

(53) Элементарные метрики в евклидовом пространстве. Основные метрики (0-мб)

Основные метрики

Скорости и метрические метрики в $\mathbb{R}^n$
Элементарные метрики одномерных
числовых последовательностей и их координат
($\mathcal{M}_n \rightarrow \mathcal{M}_0$) $\Leftrightarrow (x_1^k \rightarrow x_1^0, \dots, x_n^k \rightarrow x_n^0)$ — ординатная

Доказательство:

① Пусть $\|x^k - x^0\| \rightarrow 0 \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists K_0 \in \mathbb{N} \forall k > K_0 \Rightarrow \rho(\|x^k, x^0\|) < \varepsilon$
мысл $\max |x_i^k - x_i^0| < \varepsilon$ все $x_i^k \rightarrow x_i^0$

② Пусть $\forall \varepsilon > 0 \exists K_0^i: \forall k > K_0^i |x_i^k - x_i^0| < \varepsilon$

$\exists K_0 = \max \{K_0^i\}, \forall k > K_0 |x_i^k - x_i^0| < \varepsilon \rightarrow$

$\Rightarrow \max |x_i^k - x_i^0| < \varepsilon \Rightarrow \rho < \varepsilon$



